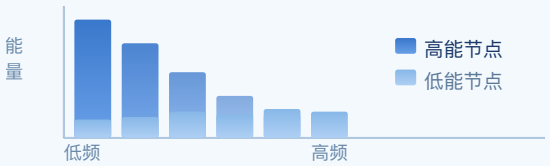
四维输入因子

① 节点谱能量 频率维度

$$E_{\text{spectral}}(i) = \sum_{k=1}^{K_{\text{eig}}} \frac{1}{K_{\text{eig}}} \lambda_k |U_{ik}|^2$$



等权实例化 $w_k(i) = 1/K_{\text{eig}}$，保持任务通用性；谱能量越大，节点对图结构贡献越强。

来源：§4.1节 $E_{\text{spectral}}(i)$（等权实例化）

② 度中心性 拓扑角色

$$C_{\text{deg}}(i) = \frac{d_i}{n-1} \in [0,1]$$

枢纽节点度数高，稀疏化损失大；外围节点可激进剪枝。参数 $\gamma \in [0.3, 0.7]$。

③ k-core 指数 核心层级

$$\text{core}(i)/k_{\max} \in [0,1]$$

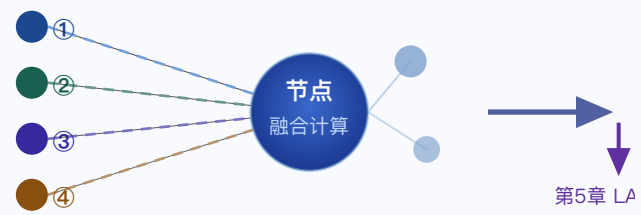
与度中心性互补：星形中心度数高但 k-core 低；稠密团节点 k-core 高但度数未必最高。参数 $\delta \approx 0.3$。

④ 局部图熵 信息多样性

$$H_{\text{norm}}(i) = H(i)/\log(d_i+1) \in [0,1]$$

邻域特征多样性越高（熵高），每条边越不可替代，稀疏化空间越小。参数 $\eta \approx 0.2$。

多因子融合 · §4.2节



多因子融合公式（式4.8）

$$\tau(i) = \text{clip}\left(\frac{\tau_{\text{base}} \cdot \exp\left(-\beta_\tau \frac{E_{\text{spectral}}(i)}{E_{\text{threshold}}}\right)}{1 + \gamma C_{\text{deg}}(i) + \delta \frac{\text{core}(i)}{k_{\max}} + \eta H_{\text{norm}}(i)}, \tau_{\min}, \tau_{\text{base}} \right)$$

设计逻辑链：

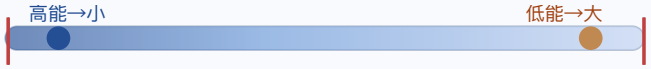
谱能量高 ⇒ 分子 $\exp(-\beta_\tau E/E_{\text{th}}) \downarrow \rightarrow \tau(i) \downarrow$

拓扑重要性高 ⇒ 分母↑ → $\tau(i) \downarrow$

$\tau(i) \downarrow$ ⇒ L1惩罚弱 ⇒ LARS截断晚 ⇒ 邻居保留多

β_τ=1.0　γ=0.5　δ=0.3　η=0.2　$\tau_{\min}$=10^{-7}

约束范围 $[\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$



四因子互补性（↓低 / ↑高 / ≈中）

节点类型	E_{sp}	C_{deg}	core	H_{norm}	$\tau(i)$
枢纽节点	↑	↑	↑	≈	**极小**
桥接节点	↑	≈	≈	↑	**小**
星形中心	≈	↑	↓	≈	中等
外围叶节点	↓	↓	↓	↓	→ τ_{base}

▸ 计算受限退化版（单因子）

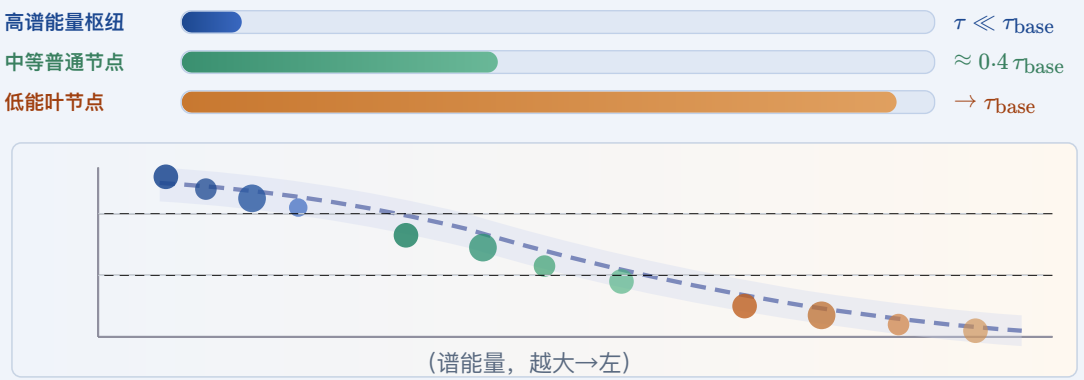
$\tau(i) = \tau_{\text{base}} \cdot \exp(-\beta_\tau E_{\text{spectral}}(i)/E_{\text{threshold}})$

仅用谱能量项，省略拓扑因子，适用于大图离线场景。

超参精调范围（验证集5折，对数尺度）

输出 · T(I) 分布与 LARS 接口

节点级正则系数 $\tau(i) \in [\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$



单调性：谱能量↑ → $\tau(i)$↓（保留邻居↑）；定理4.2.1设计准则，命题5.2.1全局保证。

高能节点（蓝色）

- 谱能量 $E_{\text{spectral}}(i)$ 大
- 度高 / k-core 高
- 邻域信息不可替代

$\tau(i) \ll \tau_{\text{base}}$

LARS 路径截断晚 → 邻居保留多

低能节点（橙色）

- 谱能量 $E_{\text{spectral}}(i)$ 小
- 度低 / 处于外围
- 邻域信息冗余度高

$\tau(i) \rightarrow \tau_{\text{base}}$

LARS 路径截断早 → 激进稀疏

第5章 LARS主循环

节点 i 子问题：$\min_{\bar\theta_i} \frac{1}{2}\|\tilde\Phi_{C_i}^\top \bar\theta_i - \Omega_i\|_2^2 + \tau(i)\|\bar\theta_i\|_1$

$\tau(i)$ 输入（节点自适应） → LARS 正则化路径追踪 → 稀疏权重 $\theta_i \in \mathbb{R}^n$ → 固化 Θ^{fixed}（推理使用）

稀疏度控制优先级：

① $\tau(i)$→LARS路径趋势

② max_iter 上限

③ Top-$k_{\max}$ 硬截断

推理复杂度：

单次稀疏矩乘 $\hat H = \Theta^\top \tilde\Phi$

$O(n\bar k d)$，$\bar k = \frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}}$

与第5章的衔接接口 · §5.2节 σ-谱相似性

Θ Θ^{fixed}：本章输出固化稀疏权重矩阵，作为第5章LARS主循环的稀疏权重输入基线；第5章在此基础上完成算法整合与谱误差保证。

σ **σ-谱相似性**（命题5.2.1）：稀疏图与原图谱近似误差度量，为第5章谱滤波误差界提供统一接口；$\sigma \le 1+\varepsilon$ 是命题5.2.1的输入条件，也是第5章参数反向设计的参考依据。

A **假设A（图结构静态可信）**：本章全部推导在该前提下展开；第5章在此假设下完成LARS算法整合与复杂度分析，线性推理假设适用条件见§5.3节。

各阶段复杂度汇总（口径：单次全图前向）

预计算：Lanczos谱分解 $O(m \cdot K_{\text{eig}})$ | 预计算：k-core 分解 $O(m)$ | 预计算：局部图熵 $O(m)$ 或 $O(mD)$ | 训练：LARS/Lasso（Phase Θ） $O(n \cdot k_{\max}^2 \cdot d)$ | ★ 推理：单次稀疏矩乘 $O(n\bar k d)$ | 对比：标准GCN（L层） $O(L \cdot m \cdot d)$

注：图中蓝色节点（高谱能量）对应极小 $\tau(i)$，LARS 路径截断晚，保留更多邻居；橙色节点（低谱能量）对应 $\tau(i) \rightarrow \tau_{\text{base}}$，激进稀疏化。多因子融合公式（式4.8）中 $\tau_{\min} = 10^{-7}$ 为数值保护下界；默认参数 $(\beta, \gamma, \delta, \eta) = (1.0, 0.5, 0.3, 0.2)$，通过验证集5折交叉选取（见第6章）。右下角 LARS 接口输出固化稀疏权重矩阵 Θ^{fixed}，全图推理复杂度 $O(n\bar k d)$，与 SDGNN 基线口径一致（§3.1节）。散点示意图中曲线为单调性趋势示意，非实测曲线；颜色按谱能量大小连续编码：蓝（高能）→绿（中等）→橙（低能）。